Hackear a "Aprendizagem" Profunda: *Bildung entre ruído e a ressonância*

Alexander Matthias Gerner[1]

To appear in: Leonardo Lana de Carvalho (ed.).
***Cognition & Modeling**, Proceedings of 11th International Meeting on Information, Knowledge and Action.*
Diamantina, Brasil, 2023

Os desafios éticos, políticos e sociais das Tecnologias de Big Data e aprendizagem de máquina como por exemplo o Deep learning incluem novas necessidades e desafios de políticas educativos e societais. O Deep Learning[2] ganhou relevância devido a grandes quantidades de dados (Big Data) e o consideravel aumento do poder computacional. A aprendizagem profunda é um subcampo de aprendizagem de máquinas - que faz parte da família AI juntamente com a Fuzzy Logic[3], Expert Systems[4], Support Vector Machines[5] e centra-se em redes neurais artificiais

[1] amgerner@fc.ul.pt, Faculdade das Ciências da Universidade de LisboaEsta investigação é financiada por fundos nacionais portugueses através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito da Norma Transitória - DL57/2016/CP CT[12343/2018], no campo científico da História e Filosofia da Ciência e da Tecnologia, Projecto: Hacking Humans. Dramaturgies and Technologies of Becoming Other. Position: 2404 e do projeto estratégico do CFCUL UIDB/00678/2020

[2] Cf. KRISHEVSKY et al 2012; LECUN et al 2015; GOODFELLOW et al. 2014;MIKOLOV ET AL 2010; BAHDAUAN et al. 2014;
RADFORD et al 2018; BROWN et al 2020; DEVLIN et al. 2018; VASWANI et al. 2017;HE et al (2016).

[3] Cf. ZADEH (1965)

[4] Cf. MICHIE (1987)

[5] Cf. CORTES & VAPNIK (1995)

(ANN[6]) e em grandes dados que recentemente[7] ficaram na mira da IA. As suas aplicações são múltiplas como o reconhecimento de padrões e imagens, previsão do tempo, reconhecimento de escrita à mão, reconhecimento facial, piloto automático, robótica, "compreender", transformar e traduzir texto e código, e tomar decisões e entrar em campos sociais tais como previsão comportamental e programação social e imitação de interacção afectiva como no uso de Avatares. Uma rede neural artificial (ANN) pode ser de qualquer degrau de complexidade. As ANNs simples, por exemplo, podem ter apenas uma camada oculta, enquanto as abordagens mais complexas podem ter centenas de camadas ocultas. Quando falamos de aprendizagem profunda, referimo-nos a modelos que têm mais do que uma camada oculta, que coloca problemas de efeitos de *black box* no sentido que nem sempre é possível reconstruir humanamente as tomadas de decisão de algoritmos baseados nesses redes. Por isso têm que ser desenvolvidas normas nacionais e internacionais para abordar questões de segurança e interoperabilidade dos dados, privacidade e acesso e políticas acerca de tomadas de decisão automáticas ou semiautomáticas de oráculos da IA que usam não só os grandes dados mas também programas de aprendizagem automática. Para seja assegurado uma maior governação dos dados e da utilização da aprendizagem automática que influenciam os nossos conceitos de aprendizagem com a aprendizagem criativa e autónoma, chamado “Bildung” que aposta na

[6] Cf. Historicamente importante os contributos; MCCULLOCH & PITTS (1943); HEBB (1949); ROSENBLATT (1958);. KOHONEN (1982);WIDROW & HOFF (1960)

[7] Cf. LE & BENGIO (2013); GOOGLENET TEAM (2014); KRIZHEVSKY et al. 2012; BA et al. (2014); GRAVES et al. (2013)

responsabilidade das pessoas. Na busca de ampliar a utilização de meios digitais por estudantes e cidadãos, incluindo as humanidades digitais, o estranho desaparecimento ou a opacidade da função geradora de cultura do computador na praxis de Bildung e na sociedade (Simanowski, 2018) acrescenta, contudo, à importância da monumental mudança introduzida pelos Big Data e formas de aprendizagem automáticas como o Deep Learning e a sua velocidade crescente de redes (socias) de dados na mudança da nossa vida e a percepção do mundo.

> "O termo especializado neste momento para espíritos que ameaçam ficar fora de controlo é "aprendizagem profunda". O software de aprendizagem profunda sujeita a vários procedimentos de aprendizagem numa caixa negra [black box] cujas operações e funções internas permanecem impenetráveis aos seres humanos. A sua extensão lógica significará que já não conseguiremos compreender, mas apenas aceitar e rejeitar muitas decisões tomadas por algoritmos." SIMANOWSKI (2018) tradução nossa

Para uma mais adequada abordagem entre Big Data o campo de investigação, de acordo com Resnyansky (2019) deve haver uma reintegração da teoria social e do pensamento conceptual - e eu acrescentaria a crítica estética, política, ética e democrática - nas estratégias de Análise de Dados. Isto aponta para o facto de que as teorias informativas de como integramos os seus modelos têm de ser mais cuidadosamente tidas em conta no sentido das consequências políticas e societais, tais como o perigo de uma crescente *participação* [tecnológica] *sem democracia* (Faßler, 2020) ou uma aprendizagem profunda sem "Bildung" nem a aprendizagem pela resistência da experiência vivida (Sennett, 2019).

Bildung e a antropologia de Jogar

Bildung é um conceito de sabedoria da vida como auto-formação dinâmica (cf.: Gerner 2019) e ser formado por outros. É mais do que educação e capacidades educativas, mais do que ficar em forma ou adaptado a novas realidades, tais como a transição digital, incluindo o seu imaginário tecnológico.
Herder, Wilhelm von Humboldt e a ideia de universidade, Schiller e educação estética e impulso para brincar, Goethe e o seu exemplo de poesia, drama, o crescimento por viagens de estudo e aprendizagem como autoformação e escultura de um modo de vida, fenomenologia do espírito de Hegel e a saída do ser humano da sua imaturidade auto-imputada em Kant. Embora estas figuras sejam diferentes e as suas tradições variem em muitos aspectos cruciais, estão unidas por uma ideia: que os seres humanos estão orientados para um objectivo, um desenvolvimento harmonioso de todas as suas várias capacidades (incluindo a sua autonomia) num todo equilibrado e unificado.
Bildung inclui o jogar (Spiel) que pode ter regras que mudam ou param de um jogo para o outro:
A importância de uma perspectiva cultural e tecno-antropológica dos homo ludens e de uma tradição performativa de mímica deve ser tida em conta quando digitalizamos os nossos jogos miméticos: Pode a nossa faculdade mimética humana ser reproduzida ou programada através da simulação de máquinas ou meios sintéticos (cf. thispersondoesnotexist) dotados de algoritmos específicos de aprendizagem automática que podem mesmo sobreviver-nos como duplos digitais ou Avatares simulando expressões humanas de falar, mover e imitar acções - se forem encarnados gestos multimodais?

Walther Benjamin imaginava a faculdade mimética como transversal a todas as faculdades humanas superiores e brincalhona como a sua escola. Para Helmuth Plessner, a possibilidade de imitar outro humano é crucialmente devido à nossa excentricidade posicional humana e reciprocidade de a) esquema corporal, b) gesto, e c) troca de olhares que podemos imitar reciprocamente, mas que é fundamental para meros co-gestores. Plessner, portanto, segue uma distinção clara entre a possibilidade antropológica de excentricidade, na qual os seres humanos podem distanciar-se dos seus gestos. Ao mesmo tempo, para ele, os animais - e eu acrescentaria artefactos que mimetizam para serem actores - só podem co-seguir e co-resonar os gestos do outro ou ser programados neste sentido. Apenas a capacidade de transformar os nossos gestos habituais e esquemas corporais - e não meramente impulsivamente espelhar ou seguir gestos pré-programados, está no centro para poder imitar outra pessoa - segundo Caillois. Quando imitamos, podemos não só participar dentro de uma co-participação programada de um jogo formalizável, mas também jogar um jogo. Bildung e aprendizagem no contexto da IA e da aprendizagem mecânica (ML) são dois conceitos diferentes que têm objectivos e abordagens diferentes. Bildung como conceito filosófico alemão se refere ao processo de desenvolvimento pessoal e intelectual, e ao cultivo de valores morais e estéticos. É um processo holístico e individualizado que enfatiza a auto-reflexão, auto-cultivo, e a auto-realização. Sé falamos de como entender que máquinas com algoritmos de IA apreendem, o método é muitas vezes o jogo ou a *gamification* of learning, que passa pela emulação de comportamento em

auto-jogos[8], mas também pela mimeses do comportamento humano como o do cérebro e corpo orgânico e coloca a questão do estilo de jogar jogos como tema importante na aprendizagem estratégica na diferença ente homem e o programa da AI do DeepMind da Google, *AlphaGo*[9] que jogou o jogo *Go* no dia 15 de Março 2016 contra o champião humano *Lee Sedol* no sentido de uma espécie de "*vigarista computorizado"*: De acordo de CHOUARD (2016) o algoritmo *parecia* estar a conter o seu poder. Em algumas ocasiões, AlphaGo fez jogadas que aceitaram perder terreno, pois sua principal preocupação é maximizar suas chances de alcançar posições vencedoras, em vez de - como muitos jogadores humanos tendem a fazer - maximizar seus ganhos territoriais. Assim, AlphaGo aprendeu *mimetizar*[10] *movimentos humanos*, mas sobretudo aprendeu adicionalmente com os movimentos feitos quando joga a si próprio em auto-jogos. Isto foi o que aconteceu com a célebre jogada 37. Assim AlphaGo aprendeu a descobrir novas estratégias -dentro das regras do Go- para si própria, jogando milhões de jogos entre as suas redes neurais, contra si própria, e a melhorar gradualmente. Uma diferença entre os estilos de

[8] "Deep Learning is self-education for machines; you feed na AI huge amounts of data, and eventually it begins to discern patterns all by itself."
[9] Outros algoritmos semelhantes são *MuZero*, *AlphaZero*
[10] Uma limitação do jogo de imitação é que ele não tem em conta a possibilidade de uma máquina exibir um comportamento inteligente de formas diferentes dos humanos. Alguns investigadores argumentam que a busca de inteligência semelhante à humana em máquinas pode ser mal orientada, e que as máquinas podem ser capazes de um comportamento inteligente que não se baseia na cognição humana. Em termos da afirmação, "a aprendizagem por imitação é fundamental para os algoritmos de imitação", é importante notar que embora a aprendizagem por imitação possa ser uma abordagem útil para a formação de algoritmos para executar tarefas específicas, não é necessariamente a única ou a melhor abordagem. Outras técnicas de aprendizagem mecânica, tais como a aprendizagem de reforço e a aprendizagem não supervisionada, também podem ser eficazes para a formação de algoritmos para a execução de tarefas complexas.

aprendizagem da AlphaGo e dos seres humanos é a velocidade[11] a que podem aprender. Porque AlphaGo é uma máquina, é capaz de processar informação e tomar decisões muito mais rapidamente do que um humano, o que lhe permite aprender e melhorar a um ritmo mais rápido. Isto pode ser visto na forma como AlphaGo foi capaz de se adaptar rapidamente a novas situações e fazer movimentos criativos e eficazes durante os seus jogos contra jogadores humanos.
Muitos outros avanços da aprendizagem IA são devidos de modelos de ressonância ou bio-mimêticos no campo da aprendizagem também chamada IA mimética. Uma vantagem chave da IA (bio-) mimética ou bio-inspirados[12], é que ela pode ser usada para simular as decisões e o comportamento de indivíduos, grupos e espécies específicos.

Uma diferença fundamental entre Bildung e aprendizagem em IA e ML é a ênfase no desenvolvimento individual versus colectivo. Bildung é um processo altamente individualizado que se concentra no desenvolvimento pessoal e intelectual do indivíduo, enquanto que a aprendizagem em IA e ML se concentra na consecução de metas e objectivos colectivos.

Outra diferença fundamental é a ênfase na auto-reflexão e

[11] Cf. a problemática da machine ecology foro da possibilidade da temporalidade physiologica da decisão humana (JOHNSON et al 2013) JOHNSON, N. et al. Abrupt Rise of New Machine Ecology Beyond Human Response Time. **Scientific Reports**, 3(1), 2013, https://doi.org/10.1038/srep02627.

[12] Por exemplo para desenvolver estratégias de desenho generativo centradas na topologia estrutural e na optimização da forma. (cf. MARQUEZ-FLOREZ 2023)

auto-cultivo em Bildung, versus a ênfase em dados e algoritmos na aprendizagem em IA e ML. Bildung enfatiza a importância da auto-reflexão e auto-cultivo, enquanto que a aprendizagem em IA e ML depende de dados e algoritmos para melhorar os conhecimentos e competências do sistema.

Técnicas culturais de novas aprendizagens jogando com algoritmos

Novas formas de técnicas culturais (GEHRING 2017) tem que necessariamente apostar na questão como aprendemos com algoritmos para saber melhor como pode haver novas hipóteses de transmissão cultural via algorítmos como intentiona mostrar o estudo de BRINKMANN et al (2022) em que o advento de algoritmos "sobre-humanos" um tipo híbrido de transmissão cultural, nomeadamente de algoritmos para além de humanos, pode ter efeitos duradouros na cultura humana. Esses autores do Max-Planck-Institut do Mensch-Maschine de Berlim, liderado pelo sugerem que os algoritmos podem mostrar (seja por aprendizagem ou por concepção) comportamentos, enviesamentos e capacidades de resolução de problemas diferentes que dos seus homólogos humanos. Por sua vez, a resolução de problemas híbridos algorítmico-humanos poderia promover melhores decisões em ambientes onde a diversidade nas estratégias de resolução de problemas é benéfica como no exemplo do jogo "Go" e a famosa jogada "37" de AlphaGo (ESTEBAN 2016, METZ 2016) que não se baseiou em nenhum exemplo ou dados de estratégicos históricos (humanos) do jogo, intitulado como "suprising move"(METZ 2016b). Mas será uma jogada sobre-humana? Como ess jogada mesmo assim ficou dentro do campo pre-definido pelas regras do jogo "Go".

A limitação nesse sentido é no facto banal ontológicamente como a jogada estava dentro do campo da possibilidade que racionalmente ficou por preencher historicamente até essa data, pre-definida pelo campo de possibilidade vasto do jogo Go.

O processo de aprendizagem ao longo de gerações de muitas características culturais, tais como desenhos, histórias, normas e linguagem, convergem ao longo de gerações independentemente das condições iniciais da cadeia de aprendizagem. Na ausência de uma diferença na aptidão dos artefactos culturais, a distribuição equilibrada de uma cadeia de transmissão corresponde directamente ao viés humano no sentido indutivo sem considerar a aptidão da solução (ou seja, exatidão ou informatividade) ou mesmo saltos abdutivos nos processos de aprendizagem que jogam jogos diferentes. Um potencial excitante poderia residir -como nota Brinkmann et al (2022) em algoritmos que combinem o jogo humano e alienígena, a fim de melhorar a capacidade de aprendizagem de soluções algorítmicas. Esse modelo podia consistir em tirar a vantagem de como seres humanos aprendem e assim criar um modo misto de aprendizagem humano e de algoritmos em conjunto.

Nesse sentido a aplicação do Pink noise no algoritmo da Inteligência Artificial “Endel"[13] não só é capaz de mudar os estados de espírito do ouvinte e induzir a concentração para "aprender melhor", como pode melhorar fases de sono ehumano por essa via também fortalecer a memória entre outros campos a explorar como a música e o som

[13] https://endel.io/ “Personalized soundscapes to help you **focus, relax, and sleep**.Backed by neuroscience. Our patented technology creates soundscapes that adapt in real-time. It reacts to **inputs like time of day, weather, heart rate, and location**. Neuroscience shows Endel consistently **improves focus and lowers stress**.”

(ritmos, formas de onda, níveis de pressão sonora) podem influenciar organismos biológicos ou células (cf. KWAK et al 2020). Será que isto coloca a questão: a aplicação ubíqua da técnica cultural da IA/Big Data e a aprendizagem profunda automátizada irá mesmo "profundamente" melhorar a nosso Bildung, a memória cultural e a sabedoria, especialmente numa época em que meios digitais como as reuniões de Zoom fazem parte da educação básica?

Crítica das rationalidades algorítmicas de aprendizagem

Apesar dessa visão optimista temos de ter em conta uma visão crítica sobre abordagens do monismo ontológico-reducionista de igualar dentro desse modelos a praxis e agência com operações discretas (frequentemente estatísticas e e dentro de jogos que tem certas regras predefinidas). Muitas vezes é esquecido que a base de situações dos quais são usados para a “aprendizagem” automática são baseados saltos abdutivos e em juízos humanos que se baseiam em critérios; mas se assumimos que são unicamente tomadas na base de processos de aprendizagem supervisionada por máquinas, omitimos que esses por sua vez têm na sua base precuriatorial de dados ou de programação do algoritmo escolhas e aprendizagens humanas, como na tomada de decisão pós curatorial na sua aplicação. Especialmente nas cadeias de operações em rede e na sua pré-estrutura de ordens formalizadas baseada em vectores, este é o caso, ignorando operadores singulares concretos, que na sua singularidade poderiam ser interpretados como "ruído" e que trazem de volta a informação a um sistema de aprendizagem que inclui ou exclui o ruído desde o início. Entre Informação como decisão (Norbert Wiener), ou Informação como diferença

que faz a diferença (Batson), devemos insistir no problema de introduzir uma nova ideia que é dada no "ruído recalcitrante" como um aprender como jogar aberto sem regras já predefinidas em que algo que perturba a nossa ideia ou hábito comum de raciocínio/pensamento ou experiência e o que nos informa quando a atenção prestada pode transformar os nossos sistemas de conhecimento e mudar os nossos hábitos.
Para C.S. Peirce isto tem a ver com o salto e o problema da abdução (GERNER 2012) que lida com a explicação e as percepções e não está ao mesmo nível que as classificações do particular para a indução geral. Assim, Charles Saunders Peirce, e sua semiótica triádica da informação será útil para este esforço de esclarecer a problemática base dicotómica de Shannon/Weavers influente modelo de comunicação/informação que tinha sido baseado na semiótica binária de Morris (cf. Janich's (2006) Critic in: Was ist Information?) e que não incluía o problema de programas e máquinas de lógica binária serem capazes de realmente colocar novas questões ou de apresentar novas ideias, deixando sozinhos outros, ambos os valores que vejo no âmago de "Bildung".
Na linha de JANICH (2006), o uso inexato de linguagem conceptual como "aprendizagem" tem de ser sugerido: "Aprendizagem" é um conceito inexacto para descrever as capacidades técnicas da aprendizagem de máquinas e tecnologias relacionadas, porque estas tecnologias não são capazes de aprender da mesma forma que os seres humanos o fazem. Embora os algoritmos de aprendizagem mecânica possam ser treinados para reconhecer padrões em dados e fazer previsões ou decisões baseadas nesses padrões, não têm a capacidade de compreender o significado ou contexto subjacente dos dados que estão a processar. Como resultado, o termo "aprendizagem" é frequentemente utilizado metaforicamente para descrever

a capacidade destes algoritmos de melhorar o seu desempenho ao longo do tempo, mas não é uma descrição exacta do seu funcionamento subjacente. Mas o que significa exactamente "aprendizagem” em 1) aprendizagem mecânica (machine learning) 2) aprendizagem profunda (Deep Learning) 2.1) CNN 2.2) RNN 2.3) GAN 2.4) Style-GAN 2.5) Autoencoder 2.6) VAE 2.7) aprendizagem de transferência 3) “one shot learning” 4) aprendizagem híbrida?
Por conseguinte, é necessário fazer uma crítica sobre como Big Data é anunciado como uma mudança revolucionária nas formas de saber - e eu incluiria a educação e Bildung- em que a ênfase na correlação no extremo significaria que poderíamos "deixar os dados falarem por si próprios". Esta ideia é refutada como ciência, e Bildung precisa de problemas, pensamentos, teorias, e experiências instigantes e perspicazes, saltos abductivos entre ética e estética e definir claramente o estatuto epistemológico e ontológico dos dados digitais como manifestação da realidade simbólica e índice social e cultural, e não apenas icónica, na qual nós, nas comunidades e processos de aprendizagem, somos mais do que os nossos dados e fazemos sentido socialmente, partilhando sabiamente os nossos valores e significados ao longo do tempo. Importante nesse aspecto é como diz Dieter Mersch não esquecer que o próprio Turing indica que a importância de oráculos e da estética na sua teoria da IA que por sua vez não funcionam linearmente e são programáveis, mas por saltos:

> “Para Turing, "oráculo" era uma denotação para adivinhação ou uma intuição que resolve os problemas não por provas, mas por saltos. Uma "máquina de oráculos" no sentido de Turing seria portanto um algoritmo que encontra uma solução num só passo, sem

correr através de cálculos. Isso significa que as soluções matemáticas requerem invenção ou criatividade não matemática como condição essencial para encontrar novos caminhos fora dos esquemas formalizados. Estamos, portanto, poderíamos dizer, a lidar com um sistema de máquinas deterministas entre as quais existe um "salto" não determinista (Sprung), uma transição que é não se deduza logicamente, mas acontece de forma abrupta, "sem transição". Chamei a isto um "salto" a fim de marcar a sua indeterminação fundamental incapaz de ser ignorada. É também um paradoxo, porque a direcção não é pré-determinado; um salto só pode aterrar desde que não saiba como e onde a transição irá ocorrer. Por este motivo, a única forma de reconstruir um salto é esteticamente." MERSCH, 2018

ATENÇÃO AO RUÍDO E A RESSONÂNCIA

Devemos prestar atenção ao conceito complexo do ruído (noise) como um conceito interdisciplinar estético e epistêmico como a) objecto acústico-físico e musical, b) relação entre matemática da informação e sua lógica e aplicação programado e algorítmico e c) como o "ruído recalcitrante" heurístico – abductivo e subdeterminado e sua transferência analógo-metafórica para o mundo da vida e entre seres vivos e da aprendizagem entre automático e dos seres vivos e o perigo de tratar de reducionismos científicos entre vários níveis e disciplinas de descrição e nas suas éticas-estéticas e nas suas políticas de aplicações (como por exemplo se usamos o conceito matemático numa aplicação biológica que se junta ao conceito de uma "bio-resonancia" (PERRET & LONGO 2016: 14) entre condicionantes a amplificação de aleatoriedade (desde a sua vertente matemática e matematizável) em relação a dinâmicas da vida e suas

aplicações nas politicas programáticas e algorítmicas automatizadas: Os mecanismos internos de integração e regulação são importantes para a estabilidade e o funcionamento adequado dos organismos vivos. Esses mecanismos incluem processos ascendentes e descendentes que contribuem para estabelecer um entrelaçamento de escalas locais e globais nos organismos, permitindo que eles respondam a estímulos do ambiente e mantenham a homeostase. A bio-resonância é um conceito que abrange esses mecanismos internos de integração e regulação, assim como a capacidade dos organismos de amplificar a aleatoriedade em seus processos evolutivos e de desenvolvimento biológico capacidade dos organismos de amplificar a aleatoriedade em seus processos evolutivos e de desenvolvimento biológico. Isso permite que os organismos se adaptem e respondam de forma eficiente a mudanças no ambiente. Em resumo, os mecanismos internos de integração e regulação contribuem para a estabilidade e o funcionamento adequado dos organismos vivos, permitindo que eles respondam a estímulos do ambiente e mantenham a homeostase.

Para esses autores a transladação do conceito vindo da matemática do *ruído* para o mundo dos seres vivos mostra uma falha sistemica porque não tem em conta que ruído no sentido biológico pode ser conceptualizado – não apenas num sentido pejorativo como uma *perturbação intrinsica à vida* que por sua vez pode cientificamente reconstituída nos conceitos de *adaptividade*, *plasticidade* e *variabilidade* e assim ultrapassa a conceção redutor de não só um mero erro (irrational ou apenas caótico) no sistema de transmissão ou dar a conhecer uma informação, mas algo que apesar complexo transforma a nossa noção da informação e a vida.

> “A estocasticidade nos sistemas biológicos é em grande parte denotada como "ruído". A utilização do termo ruído pressupõe implicitamente uma forma de pensar as células moldadas pela metáfora que compara as vias genéticas e metabólicas à sinalização de "circuitos". (...) "[R]uído" é visto como algo que perturba o sistema, causa um funcionamento defeituoso ou mesmo a avaria. No entanto, como sublinharemos, o "ruído" biológico também se refere à variabilidade: como consequência, atribui-se o significado de "perturbação" a algo intrínseco à vida, como componente da adaptabilidade e diversidade (a plasticidade é mais um elemento destes aspectos da biologia).” PEERET & LONGO 2016: 2-3, tradução nossa

O ruído pode introduzir um novo elemento e até um ideia nova na aprendizagem em que algo que perturbe os nossos hábitos comuns de raciocínio/pensar ou experimentar pode, no momento de compreender o ruído (recalcitrante), mudar os nossos hábitos.

Assim, diferentes noções de ruído devem ser tidas em conta nas suas práticas políticas e culturais, tais como o ruído no sentido de SERRES (2007{1980}227) – que em seu livro “Parasito” também introduz o *quase-objecto* que coloca no centro a questão do *comum e o colectivo*, ou em “An Epistemology of Noise” de Malaspina (2018), que insiste que o "ruído" proporciona necessariamente a imprevisibilidade inerente à Informação – vindo da teoria da informação de SHANNON (1948), mas que deixa de lado a encarnação da informação no lado material (Perret & Longo) – que é importante para que ruído na ressonância entre dois polos de ressonância inova o estado de determinado conhecimento ou como abordagens de uma rationalidade de aleatoriedade.

Por conseguinte, é necessário fazer uma crítica sobre como os Grandes Dados e a aprendizagem automática são

anunciados como uma mudança revolucionária nas formas de conhecer e experimentar a mudança - e eu incluiria a aprendizagem e Bildung- em que a ênfase na correlação no extremo significaria que poderíamos "deixar os dados falarem por si próprios": Bildung, por outro lado, precisa de problemas, pensamentos, teorias, e experiências provocadoras e perspicazes, saltos sequestrados e encontros do outro entre ruído e ressonância. Para PARISI (2018) esse factor de não apostar numa matematização da aprendizagem via o modelo da automatização da lógica de Turing é clara pelos próprios limites da matemática e a indeterminação - ou eu preferia dizer sub-determinação- do pensamento e na aprendizagem via raciocínio abdutivo que preserva a ignorância, colocando respostas hipotéticas ao desconhecido(cf.PARISI (2018:96-97; 98).

Por isso noções diferentes de ruído e da sua praxis política, e cultural e na Epistemologia do Ruído de MASLASPINA (2018), que insiste que o "ruído" proporciona necessariamente a imprevisibilidade inerente à Informação que inova o estado de determinado conhecimento. Além disso, a ressonância em ambientes de aprendizagem social é tomada como mais do que um mero reflexo visual ou um eco acústico, ou um mero fenómeno de duplicação, ou adição de energia num sistema, que diferiria apenas por graus de intensidade ou quantidade do evento iniciador. É importante esclarecer que o meu conceito de ressonância é concebido como uma ressonância bidireccional, se não, uma interacção genuína - incluindo uma margem de desvio ressonante sub-determinada e imprecisa - não pode ter lugar e uma ideia totalitária (cf. crítica ao ROSA 2019) do ressonador mais potente e dos meros processos de adaptação ou aplicação - conduzindo o comportamento do outro através de

enviesamento ressonante - tem de ser atendida na sincronização/entrainment. Como não só construímos uma mise-en-scene que parece favorável à publicidade/venda dos nossos pontos de vista sobre "novas" mediações entre máquinas e seres humanos, mas mais do que nunca reflectimos sobre a unificação ontológica de hibrididades, entidades incluindo as suas "outras" e as suas constituições como outras por dramaturgia/estratégias de exclusão e reducionismo em descrições ou ensaiadas, repetidas e ajustadas, sintonizadas e aperfeiçoadas sondagens culturais e tecnológicas, devemos também estar atentos à importância dos métodos de *ofuscação* (BRUNTTON & NISSENBAUM 2015) para enfrentar *assimetrias de informação* pela introdução de ruído[14] como método de hacking[15] pelo ruído como contramedidas à manipulação comportamental (FISCHER 2016) ou roubo de privacidade e fuga à "engenharia do consentimento" (BERNAYS 1947).

Estamos a viver numa época em que Algoritmos não só “criam”,”geram”, "interpretam" ou “analisam” mais dados, imagens ou texto tal como padrões de comportamento do que a humanidade alguma vez fez, mas mesmo assim não há modelos maiores que não precisam de instruções reinforçados (CHRISTIANO 2017) e ruído par um realinhamentomais profundo da IA com o ser

[14] “Obfuscation, at its most abstract, is the production of noise modeled on an existing signal in order to make a collection of data more ambiguous, confusing, harder to exploit, more difficult to act on, and therefore less valuable.”BRUNTTON & NISSENBAUM 2015:46

[15] Interessante é a definição recente e algo inesperado que faz do hacking uma nova luta de classe opera-tó-ria no tempo do computador contra um sistema capitalista e precário de trabalho:” “To be a “hacker” is the very antithesis of being a cubicle worker. In this negative way, however, the identity of the hacker is delineated by the ocean of alienated work that surrounds them on all sides. Furthermore, even though hackers do not have formal ties to institutions, they do not escape the processes of institutionalization in a more diffuse sense. The open innovation model puts hackers to work” Söderberg &Maxigas 2022:22.

humano. O problema do senso comum por exemplo em relação a perceção espacial da dependência espacial é importante notar: Os DNN também têm as suas próprias limitações, incluindo a falta de raciocínio de senso comum que é essencial para compreender a dependência espacial.

Muitos são os desafios técnicos quando se fala da aprendizagem por máquina que para além da falta de originalidade e iniciativa, tem dificuldades em produzir inferências (auto-)críticas que lidaera para mudanças de hábito: O *overfitting* é um desses problemas comuns em aprendizagem de máquina, onde um modelo é treinado com excessiva complexidade e acaba se ajustando-criando um hábito fechado sobre si e não auto-crítico de forma muito precisa aos dados de treinamento, mas perde a capacidade de generalizar e prever resultados com dados desconhecidos, que poêm em causa o hábito de reckoning[16] trenado em excesso. Outros dificuldades incluem: *Dados de má qualidade*, *Dados desequilibrados*, *Relações não lineares*, *Derivação de conceitos*, *Dimensionalidade.* Quando se trabalha com dados de alta dimensão, pode ser difícil para os algoritmos de aprendizagem de máquinas encontrar os padrões subjacentes. Isto porque o número de combinações possíveis de características de entrada cresce exponencialmente com o número de dimensões, o que dificulta a aprendizagem com os dados. A dimensionalidade refere-se ao número de características de entrada num conjunto de dados. Para resolver este problema, ao contrário de diagramticidade preceptiva num plano geométrico-topológico em que utilizar técnicas de redução abstrativa da dimensionalidade (*planaridade*) é visto como um dos principio mais importantes da diagramaticidade cognitiva -como entende KRÄMER

[16] Veja tb a distinção entre *judgment* and *reckoning* in SMITH (2020)

(2016)), ou no caso de Stjernfelt que coloca a questão na relação entre o auto-controle e a abstração hipostática (STJERNFELT 2022:312320 tais como análise de componentes principais ou selecção de características, para pelo reduzir do número de dimensões tornar a iconicidade maior em produzir novo conhecimento, no caso da dimensionalidade algorítmico o problema é o chamado "curse of dimensionality" (ALTMAN & KRZYWINSKI 2018) ou *Hughes phenomenon* (HUGHES, 1968) aplicado num espaço vectorial.

Quando os assistentes de IA, como Alexa/Siri, me pedem para seguir os seus conselhos para me concentrar e fazer algum trabalho.

CONCLUSÃO

Estamos a viver num tempo em que eu poderia ir dormir ajudado por um algoritmo sónico como ressonador do meu estados de espírito, seleccionando sons e ruído para me fazer dormir (ou memorizar no sono?), focar (trabalhar atentamente sem distracção), ser activo, ler (sem distracção) e por me num estado de concentrado enquanto me desloco, relaxar depois do trabalho, estar atento enquanto medito, mas mesmo assim apenas programar com rationalidades algorítmicas sem pensar é um beco sem saída. Encontramos respostas na aprendizagem até com a ajuda de algoritmos que aprendem com nossa aprendizagem e nossos saltos abductivos e nós com eles, mas não numa aposta pura da datificação.

Assim um último exemplo temos de atender, porque é urgente em debater: A introdução da escrita automática e sua popularização como é o caso do modelo de linguagem em larga escala GPT-3 (General Performance Transformer- 3) como em forma do recente ChatGPT da *Open AI*: Será que os nossos alunos nos trabalhos escrito de curso usam – e como?- esses "little helpers"? Será plágio ou não, como propõem os *Essay Witch(es)*

(HEYWARD 2022*)*, um grupo de estudantes que mexeram no sentido de *Essay hackers* no GPT-3 para os seus trabalhos universitários e assim prefiram ficar anónimos? O que nesse caso esta em causa não é só problema de plágio ou a desonestidade académica no sentido de GPT-3 se tornar um "Ghostwriter" académico em vez dos alunos, mas também se os assistentes automáticos corroem os fundamentos da integridade da escrita e do seu pensamento interligado, em que o sistema de avaliação de aprendizagem é só um detailhe secundário. São tempos em que usamos ferramentas da IA como os assistentes de tradução *DeepL*, a máquina de busca *duckduckgo* para pesquisa, o *Grammarly* para a melhoria da língua Inglês que até propõe paráfrases de alguns frases menos conseguidas e indica falhas na compreensão, dá correção gramatical dependente do estilo contextual. Mesmo assim uma regra geral fica: Uma característica chave de tal desonestidade é a intenção de enganar em não indicar que um texto foi escrito – ou melhor: estatisticamente calculado para seres humanos fazem sentido desse exercício matemático pela interface da linguagem natural- por um programa ou algoritmo. Qual é então a nossa tarefa se a aprendizagem e os estilos de escrever se medem por probabilidades, será o *pensar* será redutível ao *calcular*? Questão que Heidegger tinha veementemente negado, e em consequência Hubert Dreyfus (1972; Dreyfus& Dryfus 1984) tinha perseguido desde sua questão "*What computers can't do*" e que ficou actualizado pela discussão dos limites dos modelos matemáticos, o problema de prever sistemas complexos e modelar e atribuir politicas de accão pelos algoritmos programáveis recentemente pelo duplo de autores Landgrebe & Smith (2022:167) na localização do problema da IA forte na impossibilidade de matematizar sistemas complexos desde os físicos complexos (e.g. o

fenómeno da *turbulência*) até sistemas complexos biológicos e até complexidades algorítmicas. Estes autores claramente negam a possibilidade de aplicação do conceito de aprendizagem a mecanismos de estocástica.
Na escrita que deixa nos pensar com erros, saltos, falhas, recontextualizações, pensamentos fragmentários, épocas de pensar e de adormecer, são implicitamente um momento de dificuldade em que aprendemos e são lugares do melhor do nosso pensamento. Mas será que isso é replicável por máquinas, esse valor de pensar e aprender em ressonância com os nossos limitações e que talvez ainda têm mais valor que só atingir "surface level correctness" na escrita e no pensamento, na aprendizagem como atingido pelo GPTChat.
Esse semestre um aluno do primeiro ano em Engenheira informático escreveu que era desejável ter um algoritmo acessível no seu computador que um professor na sala de aulas, pelo simples facto que esse programa educacional estava online disponível 24/7.
Na *Bildung* debatemos -sim - a própria integridade da aprendizagem individual do aluno e a relação entre aprendizagem e aprendiz, entre o aluno , matéria e a direção pedagógica do/da professor/a paixão da *paideia* em lugar presencial e se não há outra forma como no tempo de pandemia online, desconcordamos como eu com esse aluno supramencionado, mas temos de ter a clareza que não escapamos a urgência da seguinte pergunta: Será que no futuro próximo vamos então meramente apostar numa nova forma de educar não pessoas no espírito da responsabilidade e autonomia nos valores da *Bildung* mas apostaremos na universidade e na escola em educar *engenheiros* de *prompts*[17]?

[17] Perguntando ao CHAT-GPT: "*O que é a aprendizagem baseada no prompt?//* CHAT-GPT respondeu: *"A aprendizagem baseada em prompt é um*

Ou ambos?

Referências:

ALTMAN, N., KRZYWINSKI, M. The curse(s) of dimensionality. **Nat Methods** 15, 399–400, 2018. https://doi.org/10.1038/s41592-018-0019-x

BA, J. L., KIANG, M. Y., RAVANBHOLA, C., AND PASZTOR, E., Do deep nets really need to be deep?, **Advances in Neural Information Processing Systems**, 2654-2662, 2014.

BAHDAUAN, D., CHO, K., & BENGIO, Y., Neural machine translation by jointly learning to align and translate, **arXiv** preprint arXiv:1409.0473 2014.

BERNAYS, E.L. The Engineering of Consent, **Annals of the American Academy of Political and Social Science** 250(1), 113-120, 1947.

BRINKMANN, L. GEZERLI, D. KLEIST, K.V., MÜLLER, T., RAHWAN, L. & PESCETELLI, N. Hybrid social learning in human-algorithm cultural transmission. **Philosophical Transactions of the Royal Society of London: A, Mathematical, Physical and Engineering Sciences**, *380*(2227), Article 20200426, 2022, https://doi.org/10.1098/rsta.2020.0426

BROWN, T. B., et al, Language models are few-shot learners ArXiv. 2020-05-28..28.5.2020, https://www.semanticscholar.org/paper/Language-Models-are-Few-Shot-Learners-Brown-

tipo de aprendizagem de máquina que envolve fornecer um modelo com prontidão ou pergunta e treiná-lo para gerar uma resposta. Esta abordagem é frequentemente utilizada para treinar modelos linguísticos, que podem ser utilizados para gerar texto ou responder a perguntas. O modelo é fornecido com uma grande quantidade de dados de formação, que consistem em avisos de exemplo e respostas correspondentes. O modelo aprende então a gerar respostas adequadas a novos pedidos, reconhecendo padrões e fazendo previsões com base na sua formação. Esta abordagem é frequentemente utilizada para criar assistentes virtuais e outras aplicações que requerem a capacidade de compreender e gerar linguagem natural." OpenAI,2022.

Mann/6b85b63579a916f705a8e10a49bd8d849d91b1fc
Retrieved December 14, 2022.
BRUNTTON, F.& NISSENBAUM, H.. **Obfuscation: A User's Guide for Privacy and Protest.** MIT Press, Cambridge Mass., 2016.
CHOUARD, T. The Go Files: Ai Computer Clinches Victory against Go Champion. **Nature**, 2016, https://doi.org/10.1038/nature.2016.19553.
C. CORTES AND V. VAPNIK, Support-vector networks, **Machine Learning**, 20(3), 273-297, 1995.
CRESSIE, N. The origins of kriging. ***Mathematical Geology***, 22(3):239–252,1990.
CHRISTIANO, P. F., LEIKE, J., BROWN, T., MATTIC, M., LEGG, S., and AMODEI, D. (2017). Deep reinforcement learning from human preferences. In **Advances in Neural Information Processing Systems**, 4299–4307.
LOTFI A. ZADEH, "Fuzzy sets," Information and Control, vol. 8, pp. 338-353, 1965.
DEVLIN, J., CHANG, M. W., LEE, K., & TOUTANOVA, K., BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. **arXiv** preprint arXiv:1810.04805, 2018.
DREYFUS, Hubert L. **What Computers Can't Do: The Limits of Artificial Intelligence**, Harper & Row: New York 1972.
DRYFUS, Hubert; DRYFUS, Stuart, **Mind over Machine**: The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer, Blackwell, Oxford, 1986.
ESTEBAN, C. Move 37. **Medium,** Medium, 31 Jan. 2020, https://medium.com/@cristobal_esteban/move-37-a3b500aa75c2. Acesso: 12.12.2022
FAßLER, M. **Partizipation ohne Demokrati**e. Über die Folgen der Netz- und Geopolitik von Facebook, Google, Amazon & Co, Paderborn, Wilhelm Fink, 2020.
FISCHER A. **Manipulation**. Zur Theorie und Ethik einer Form der Beeinflussung. Suhrkamp, Berlin, 2016.

GOODFELLOW, I., POUGET-ABADIE, J., MIRZA, M., XU, B., WARDE-FARLEY, D., OZAIR, S., ... & BENGIO, Y., Generative adversarial nets, **Advances in neural information processing systems**, 2672-2680, 2014.
GOOGLENET TEAM, Going deeper with convolutions, **Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition**, 1-9, 2014.
GRAVES, A., MOHAMED, A. R., AND HINTON, G., Speech recognition with deep recurrent neural networks., **IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing**, 6645-6649, 2013.
HE, K., ZHANG, X., REN, S., & SUN, J., Deep residual learning for image recognition. **Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition**, 770-778, 2016.
HEBB, D. O., **The organization of behavior: A neuropsychological theory**, New York, NY: John Wiley & Sons. 1949.
HEYWARD, Emily. "Using A.I. to Write Essays Isn't Cheating, Student Says." **Canta**. Accessed Dec 11, 2022. https://www.canta.co.nz/newsarticle/115524?newsfeedId=1453013.
HUGHES, G. On the mean accuracy of statistical pattern recognizers, ***IEEE Transactions on Information Theory***, 14(1), 55–63, January 1968, doi: 10.1109/TIT.1968.1054102
KOHONEN, T., Self-organized formation of topologically correct feature maps, **Biological Cybernetics**, 43(1), 59-69. 1982
KRÄMER, S. **Figuration, Anschauung, Erkenntnis**: Grundlinien einer Diagrammatologie, Suhrkamp, Frankfurt, 2016.
KRISHEVSKY, A., SUTSKEVER, I., & HINTON, G. E., ImageNet classification with deep convolutional neural networks. **Advances in neural information processing systems**, 1097-1105, 2012.
KWAK, D., COMBRIAT, T., WANG, C., SCHOLZ, H., DANIELSEN, A., & JENSENIUS, A. R, Music for cells? A

systematic review of studies investigating the effects of audible sound played through speaker-based systems to cell cultures, 1-15, 2020 https://doi.org/10.1101/2020.11.02.364653
LANDGREBE, G. & SMITH, B. **Why machines will never rule the world.** Artificial Intelligence without fear, Routledge, New York and London, 2022.
LAPUCHKIN, S., WÄLDCHEN, S. et al.. Unmasking clever Hans predictors and assessing what machines really learn. **Nature Communications** 10(1).1-8, 2019.
MALASPINA, C.. **An Epistemology of Noise**. London: Bloomsbury Academic, London, 2018.
MARQUEZ-FLOREZ, K., ARROYAVE-TOBON, S. & LECUN, Y., BENGIO, Y., & HINTON, G. E. Deep learning. **Nature**, 521(7553), 436-444, 2015.
MICHIE, D. J., SPIEGELHALTER, AND C. C. TAYLOR, Expert systems, **Artificial Intelligence**, 33(1), 1-20, 1987.
MIKOLOV, T., KARAFIÁT, M., BURGET, L., CERNOCKÝ, J., & KHUDANPUR, S., Recurrent neural network based language model. **INTERSPEECH**, 10, 1045-1048, 2010.
LE, Q. V., AND BENGIO, Y., Building high-level features using large scale unsupervised learning. **Proceedings of the International Conference on Machine Learning**, 521-529, 2013.
LINEARES, J.-M. From Biological Morphogenesis to engineering joint design: A bio-inspired algorithm. **Materials & Design**, *225*, 111466. 2023 https://doi.org/10.1016/j.matdes.2022.111466
MCCULLOCH, W. S., AND PITTS, W., A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. **Bulletin of Mathematical Biophysics**, 5(4), 115-133.
METZ, C. *In Two Moves, AlphaGo and Lee Sedol Redefined the Future*. **Wired** 16/3/2016, online https://www.wired.com/2016/03/two-moves-alphago-lee-sedol-redefined-future/
METZ, C. (). *The sadness and beauty of watching google's ai play go*. **Wired**, 2016b, March 11

https://www.wired.com/2016/03/sadness-beauty-watching-googles-ai-play-go/ Retrieved December 14, 2022
MNIH, V., KAVUKCUOGLU, K., SILVER, D. *et al.* Human-level control through deep reinforcement learning. **Nature** 518, 529–533 (2015). https://doi.org/10.1038/nature14236
OPENAI API. (2022).CHATGPT **Open A.I**. Retrieved December 14, 2022, from https://beta.openai.com/overview
OUYANG, Long, JEFF Wu, XU Jiang, Diogo ALMEIDA, Carroll L. WAINWRIGHT, Pamela MISHKIN, Chong ZHANG, et al. "Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback." **arXiv.org**, March 4, 2022. https://arxiv.org/abs/2203.02155.https://arxiv.org/abs/2203.02155.
PARISI, L. “Das Lernen lernen oder die algorithmische Entdeckung von Informationen,”in: C.ENGEMANN & A.
SEUFERT, S., MEIER, C., SOELLNER, M., & RIETZSCHE, R. (2019). A pedagogical perspective on big data and learning analytics: A conceptual model for digital learning support. **Technology, Knowledge and Learning**, 24, 599–619. https://doi.org/10.1007/s10758-019-09399-5
RADFORD, A., WU, J., CHILD, R., LUAN, D., AMODEI, D., & SUTSKEVER, I. (2018). *Language models are unsupervised multitask learners*. **OpenAI**. Retrieved December 14, 2022, from https://cdn.openai.com/better-language-models/language_models_are_unsupervised_multitask_learners.pdf
SÖDERBER, J. & MAXIGAS. **Resistance to the Current**: The Dialectics of Hacking (=Information Policy) MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2022.
Sudmann (eds.) **Machine Learning. Medien, Infrastrukturen und Technologien der Künstlichen Intelligenz**, transcript, Bielefeld, 93-113, 2018.
PERRET, N., LONGO G. Reductionist perspectives and the notion of information. In: Soto AM, Longo G, Noble D (eds) From the century of the genome to the century of the organism: New theoretical approaches (special issue), **Prog Biophys Molecular Biology** 122(1), 11–15, 2016.

RESNYANSKY, L. Conceptual frameworks for social and cultural Big Data analytics. Answering the epistemological challenge, **Big Data & Society** January–June 2, 1–12, 2019
ROSA, H., **Resonance**: A Sociology of Our Relationship to the World. Translated by James C. Wagner, Polity Press, 2019.
ROSENBLATT, F., The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain, **Psychological Review**, 65(6), 386-408. 1958
SENNETT, R. **Building and Dwelling.** A City Ethics. London: Pinguin, 2019.
SERRES, M., **The Parasite.** Minneapolis, University of Minnesota Press, 2007.
SIMANOWSKI, R. **The Death Algorithm and other digital dilemma**. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2018
SILVER, David, et al. Mastering the Game of Go with Deep Neural Networks and Tree Search. ***Nature***, 529, 7587, 2016, 484–489. https://doi.org/10.1038/nature16961.
SHANNON, C., A mathematical theory of communication. **Bell Syst Tech J** 27, 379–423, 1948.
SMITH, B. C., **The Promise of Artificial Intelligence.** Reckoning & Judgement, Cambridge MA: MIT Press, 2019.
VASWANI, A., SHAZEER, N., PARMAR, N., USZKOREIT, J., JONES, L., GOMEZ, A. N., ... & POLOSUKHIN, I. (2017). Attention is all you need, **Advances in neural information processing systems**, 5998-6008, 2017.
WIDROW, B., AND HOFF, M. E., Adaptive switching circuits**, Institute of Radio Engineers, Western Electronic Show and Convention, Convention Record**, 4(6), 96-104. 196